

## Практическая работа №2

### Изучение возможностей отладчика среды программирования

#### 1 Цель работы

- 1.1 Ознакомиться с интерфейсом Visual Studio;
- 1.2 Научиться создавать приложение на C# в Visual Studio;
- 1.3 Научиться выполнять отладку в среде программирования Visual Studio.

#### 2 Литература

2.1 Тракимус, Ю. В. Разработка консольных приложений с помощью Microsoft Visual Studio 2017: учебное пособие / Ю. В. Тракимус. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=367816>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – с.4-37.

#### 3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

#### 4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

#### 5 Задание

- 5.1 Создание и запуск первого приложения в Visual Studio

Скриншоты всех шагов создания проекта вставьте в отчет

5.1.1 Запустить Microsoft Visual Studio и создать новый проект консольного приложения, выбрав команду в меню **Создание проекта**.

5.1.2 В появившемся окне выбрать язык **C#** и шаблон проекта **Консольное приложение (Майкрософт)**, нажать на кнопку **Далее**. После этого в новом окне дать имя проекту и выбрать папку для хранения, нажать на кнопку **Далее**, а затем на кнопку **Создать**.

5.1.3 В открывшемся окне будет заготовка программы со следующим кодом:

```
Console.WriteLine("Hello, World!");
```

5.1.4 Для проверки работы запустить приложение, нажав Ctrl+F5 (запуск без отладки) или кнопку с пиктограммой зеленый треугольник. После этого откроется окно консоли, в котором можно будет вводить исходные данные и видеть результаты работы программы.

- 5.2 Добавление в решение нового проекта

5.2.1 Во вкладке **Обозреватель решений** нажать ПКМ (правой кнопкой мыши) на **название решения** и выбрать **Добавить > Создать проект**

- 5.2.2 В открывшемся окне повторить действия из п.5.1.2.

5.2.3 В обозревателе решений запускаемый проект выделяется полужирным. По умолчанию запускаемым считается первый созданный.

Чтобы сделать запускаемым другой проект, нужно нажать на него ПКМ в обозревателе решений и выбрать **Назначить в качестве запускаемого**

#### 5.2.4 Заменить содержимое файла Program.cs на

```
Console.Write("Введите цену товара: ");  
double price = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
Console.Write("Введите количество товара: ");  
int count = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
double total = price * count;  
  
Console.WriteLine($"Стоимость покупки: {total} руб.");
```

5.2.5 Запустить приложение, проверить работу на нескольких наборах данных. Вставьте в отчет скриншоты работы программы.

#### 5.3 Ввод и вывод данных

5.3.1 Добавить в решение третий проект и сделать его запускаемым.

5.3.2 Написать программу, в которой у пользователя запрашиваются значения скорости в км/ч и времени в часах (значения могут быть вещественными).

5.3.3 Реализовать вывод пройденного с указанной скоростью за указанное пользователем время расстояния. Округлить результат до 3 знаков после запятой (или использовать форматирование \$"{s:F3}")

5.3.4 Оформить ввод и вывод данных с использованием понятных пользователю сообщений.

5.3.5 Код программы и скриншот работы запишите в отчет.

#### 5.4 Отладка и просмотр значений переменных

5.4.1 Выполнить пошаговое выполнение программы в последнем приложении с помощью клавиши F10.

5.4.2 В процессе пошагового выполнения изучить значения во вкладке **Локальные**. Вставьте скриншот окна в отчет.

5.4.3 Добавить в приложение три точки останова нажав на область слева необходимой строки, или с помощью клавиши F9. Выполнить по ним проход запуская отладку (F5). Сделать скриншот остановки на точке останова и вставить его в отчет.

#### 5.5 Заполнить таблицу

| Кнопка / Действие      | Назначение     |
|------------------------|----------------|
| F5                     |                |
| Ctrl+F5                |                |
|                        | Шаг с заходом  |
|                        | Шаг с обходом  |
| F9                     |                |
| Console.WriteLine(...) |                |
|                        | Ввод с консоли |

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| =          |                                            |
| \$"{data}" |                                            |
|            | Преобразование строкового значения в число |

## **6 Порядок выполнения работы**

6.1 Используя Microsoft Visual Studio выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

## **7 Содержание отчета**

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Скриншоты процесса создания проекта п.5.1

7.4 Скриншоты работы программы п.5.2

7.5 Код программы и скриншот работы п.5.3

7.6 Скриншоты процесса отладки п.5.4

7.7 Заполненная таблица п.5.5

7.8 Ответы на контрольные вопросы

7.9 Вывод

## **8 Контрольные вопросы**

8.1 Как создать новый проект на C# в Visual Studio?

8.2 Как запустить созданное приложение в Visual Studio?

8.3 Как запустить приложение в режиме отладки?

8.4 Как добавить в приложение брейкпоинты (точки останова)?

8.5 Как запустить пошаговую отладку?